Data Analysis Project · 2026

Phân tích khách hàng rời mạng Telecom Customer Churn

Ai đang rời đi, vì sao, và làm thế nào để phát hiện sớm. Case study PwC Data & Analytics cho một công ty viễn thông.

Thực hiện

Hoàng Minh Đức

Dữ liệu

3.333 khách hàng, 21 cột

Công cụ

Python (pandas, seaborn, scikit-learn, XGBoost)

Tóm tắt

14,5%
khách rời mạng (483 / 3.333)

15,9%
tổng cước đến từ khách rời đi

88%
khách rời đi nằm trong 3 nhóm rủi ro

84%
bắt được khi chỉ liên hệ top 15% rủi ro

Trả lời 3 câu hỏi của CEO

1. **Ai đang rời đi?** Không phải khách mới hay khách cũ, mà là ba nhóm: khách đã gọi tổng đài từ 4 lần (churn 52%), khách dùng nhiều có hóa đơn trên 70$ (43%) và khách có gói quốc tế (42%). Ba nhóm này chỉ chiếm 29% khách hàng nhưng chứa 88% số khách rời đi. 71% khách còn lại churn chỉ 2,5%.
2. **Yếu tố nào quan trọng nhất?** Tổng cước, số lần gọi tổng đài, gói voicemail và gói quốc tế. Thời gian sử dụng dịch vụ gần như không ảnh hưởng.
3. **Dự đoán thế nào?** Mô hình XGBoost bắt được 80% khách sẽ rời đi trong tập kiểm tra, và mọi cảnh báo đều đúng. Xếp khách theo điểm rủi ro và liên hệ 15% đầu danh sách là bắt được 84% khách sắp rời đi.

Đề xuất chính

Việc cần làm	Lý do
Chuyển khách lên bộ phận xử lý cấp cao ngay từ cuộc gọi tổng đài thứ 3	Churn nhảy từ 10% lên 46% ở cuộc gọi thứ 4
Thiết kế lại gói quốc tế	Gói không giảm giá phút gọi; 111 khách dùng không phù hợp đều đã rời đi
Gói không giới hạn hoặc giảm giá theo bậc cho khách gọi nhiều	Hóa đơn trên 70$ churn 36–78%
Chấm điểm rủi ro hằng tháng, gọi giữ chân top 15%	Bắt được 84% khách sắp rời đi

1. Dữ liệu và phạm vi phân tích

Bộ dữ liệu gồm 3.333 khách hàng, mỗi dòng là một khách với 21 cột: thời gian dùng dịch vụ (Account_Length), số phút, số cuộc gọi và cước theo 4 khung giờ (ngày, tối, đêm, quốc tế), số lần gọi tổng đài, gói quốc tế, gói voicemail, bang, mã vùng, số điện thoại và cột Churn. Dữ liệu không bị thiếu và không trùng lặp.

Brief hỏi gì và dữ liệu trả lời được gì

Câu hỏi trong brief	Có trong dữ liệu?	Cách xử lý
Tỷ lệ churn	Có	Mục 2
Tuổi, giới tính, nhân khẩu học	Không	Dùng hành vi sử dụng thay thế, đề xuất thu thập
Dịch vụ sử dụng (Internet, Phone, TV)	Một phần	Chỉ có thoại, gói quốc tế, voicemail
Hình thức nhận hóa đơn, thanh toán	Không	Đề xuất thu thập
Loại hợp đồng (tháng / năm)	Không	Dùng Account_Length thay cho thời gian gắn bó
Chất lượng dịch vụ	Gián tiếp	Số lần gọi tổng đài

Những điều cần biết trước khi phân tích

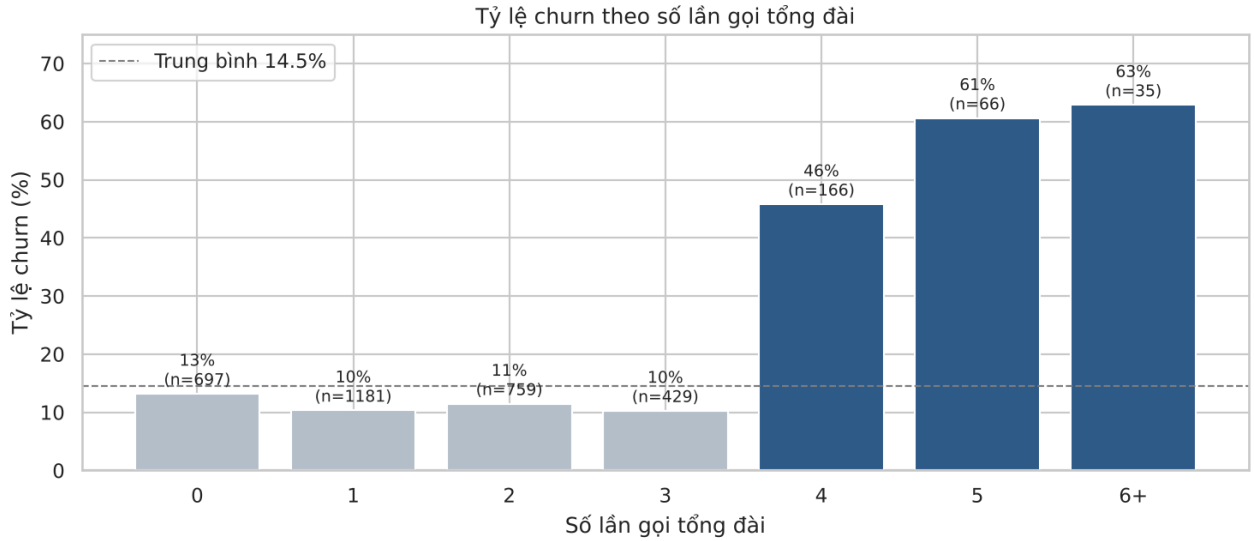
Phát hiện	Cách xử lý
Cước = số phút × giá cố định (ngày 0,17$, tối 0,085$, đêm 0,045$, quốc tế 0,27$/phút). Tương quan phút và cước bằng 1.	Bỏ 4 cột cước khi chạy mô hình để tránh trùng thông tin, tạo thêm cột Tổng cước
Khách có gói quốc tế vẫn trả 0,27$/phút, giống hệt người không có gói	Dùng để giải thích churn ở mục 3
Chỉ có 3 mã vùng (đều của California) nhưng xuất hiện ở cả 51 bang	Không dùng Area_Code
Mỗi bang chỉ có 34–106 khách	Không dùng State trong mô hình

> **Vì sao bỏ cột cước?** Nếu để cả Day_Mins và Day_Charge vào mô hình, mức độ quan trọng bị chia đôi giữa hai cột vốn là một. Cột cước có thể đứng top 1 trong bảng feature importance, dễ khiến người đọc hiểu sai rằng "khách nhạy cảm với giá cước ban ngày" là một yếu tố tách biệt với "khách gọi nhiều ban ngày".

2. Tổng quan và dịch vụ chăm sóc khách hàng

483 khách (14,5%) đã rời mạng. Hóa đơn trung bình của họ là 65,4$, cao hơn khách ở lại (58,4$), nên nhóm này chiếm 15,9% tổng cước. Công ty đang mất những khách trả nhiều hơn mức trung bình.

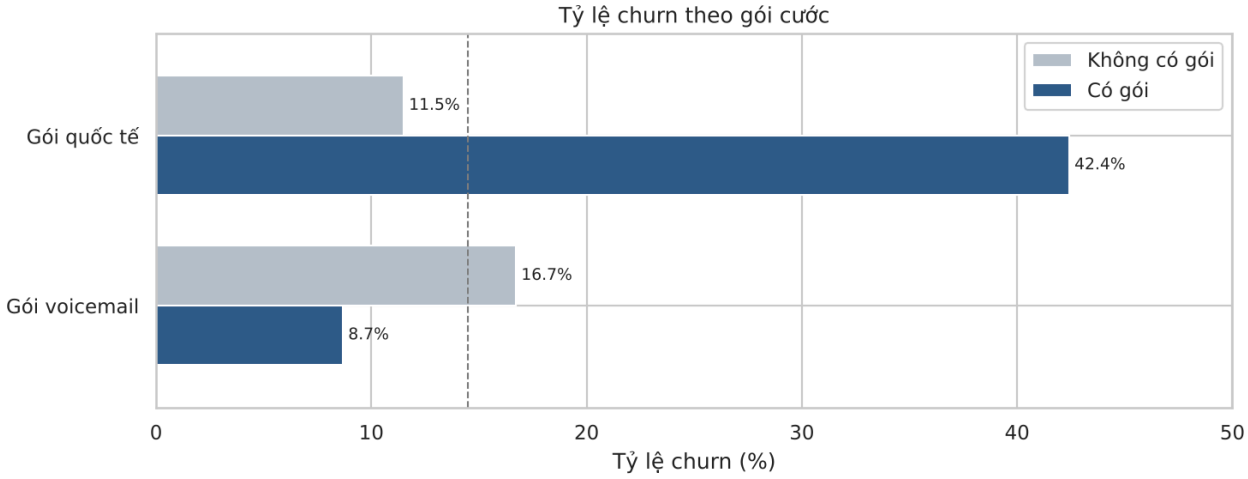
Chỉ số trung bình	Ở lại	Rời đi	Chênh lệch
Số lần gọi tổng đài	1,45	2,23	+54%
Số phút gọi ban ngày	175	207	+18%
Tổng cước ($)	58,4	65,4	+12%
Thời gian dùng dịch vụ	100,8	102,7	+2%



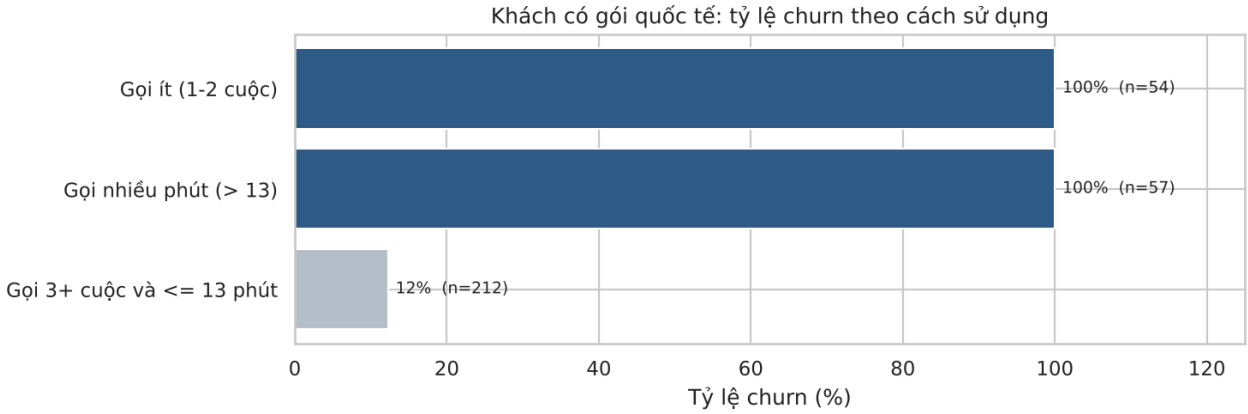
Từ 0 đến 3 cuộc gọi tổng đài, tỷ lệ churn ổn định ở 10–13%. Đến cuộc gọi thứ 4 thì nhảy lên 46%, và từ 5 cuộc trở lên là trên 60%. Khách gọi đến lần thứ 4 nghĩa là vấn đề chưa được giải quyết sau 3 lần liên hệ.

Trong 267 khách gọi từ 4 lần, nhóm có hóa đơn dưới 60$ churn tới **77%**, còn nhóm hóa đơn cao chỉ 18%. Khách dùng ít mà còn gặp sự cố thì gần như chắc chắn rời đi.

3. Gói cước



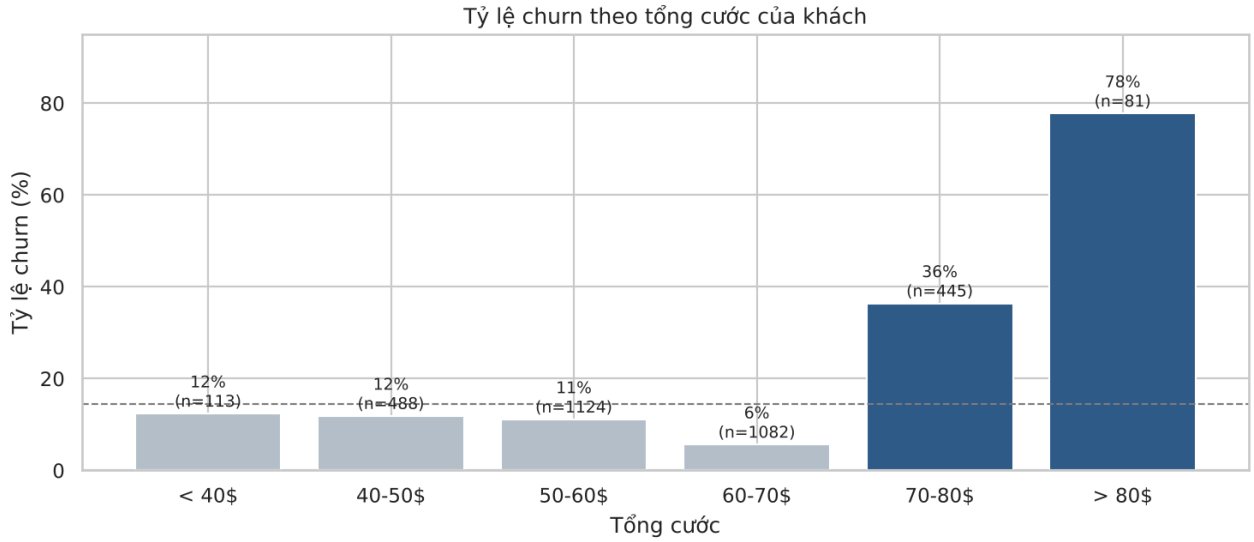
Khách có gói quốc tế churn 42,4%, gấp gần 4 lần người không có gói. Ngược lại, khách có gói voicemail churn chỉ 8,7%, bằng một nửa người không có.



Trong 323 khách có gói quốc tế, **tất cả 111 người** gọi quốc tế ít (1–2 cuộc) hoặc gọi nhiều (trên 13 phút) đều đã rời đi. 212 người còn lại churn 12%, ngang mức chung.

> **Cách hiểu.** Gói quốc tế không giảm giá phút gọi (vẫn 0,27$/phút). Người gọi ít trả tiền gói mà không dùng đến, người gọi nhiều không được rẻ hơn. Cả hai đều có lý do chuyển sang nhà mạng khác. Dữ liệu không có phí thuê gói nên đây là suy luận, cần đối chiếu với bảng giá thực tế của công ty.

4. Mức sử dụng, thời gian gắn bó và địa lý



Khách có hóa đơn dưới 70$ churn 6–12%. Trên 70$ tăng lên 36%, trên 80$ là 78%. Nguyên nhân chủ yếu là phút gọi ban ngày (giá đắt nhất): gọi trên 250 phút ban ngày thì churn từ 36% trở lên. Công ty tính giá theo phút cố định, không có ưu đãi cho người dùng nhiều, nên khách lớn dễ bị đối thủ thu hút bằng gói không giới hạn.

Hóa đơn trên 70$	Số khách	Tỷ lệ churn
Không có gói voicemail	368	58,2%
Có gói voicemail	158	7,0%

Cùng hóa đơn cao, khách có voicemail gần như không rời đi. Dữ liệu chưa giải thích được vì sao (có thể voicemail đi kèm một gói cước khác), nhưng đây là điểm đáng tìm hiểu thêm.

Những yếu tố không ảnh hưởng nhiều

Thời gian dùng dịch vụ: chia khách thành 5 nhóm theo Account_Length, tỷ lệ churn đều ở mức 13–16%. Churn ở đây không phải chuyện "khách mới chưa gắn bó" mà do trải nghiệm và giá cước.

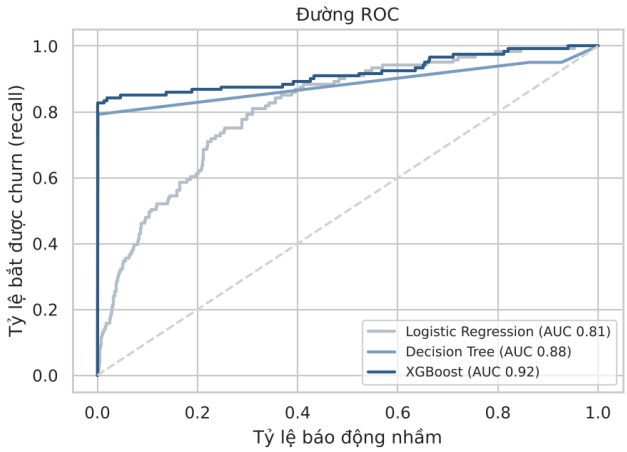
Địa lý: CA và NJ có churn cao nhất (26%) và khác biệt giữa các bang có ý nghĩa thống kê (chi-square, p = 0,002). Nhưng mỗi bang chỉ khoảng 65 khách, CA chỉ có 34 khách (9 người rời đi), nên con số theo bang dao động mạnh. Mình xem đây là điểm cần theo dõi, chưa đủ để ra quyết định.

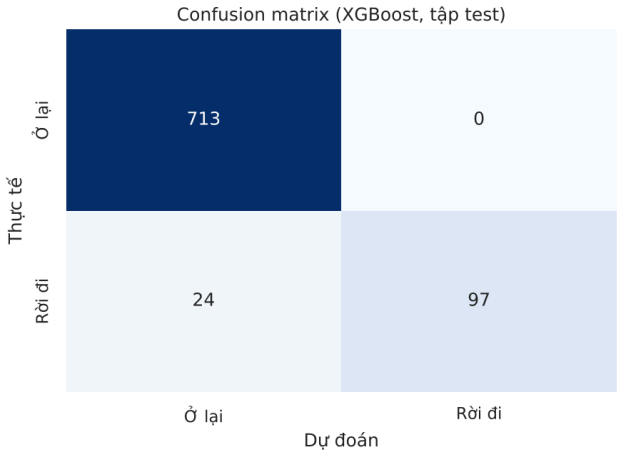
5. Mô hình dự đoán churn

Dữ liệu được chia 75% để huấn luyện và 25% để kiểm tra (834 khách), giữ nguyên tỷ lệ churn ở hai tập. Mô hình dùng 14 biến: số phút và số cuộc gọi theo khung giờ, tổng cước, số lần gọi tổng đài, hai gói cước, số tin voicemail và thời gian dùng dịch vụ.

Lưu ý: nếu đoán tất cả khách đều ở lại thì accuracy đã là 85,5%. Vì vậy cần nhìn **recall** (bắt được bao nhiêu % khách sẽ rời đi), **precision** (trong số khách bị cảnh báo, bao nhiêu % thật sự rời đi) và **AUC**.

Mô hình	Accuracy	Precision	Recall	F1	AUC
Logistic Regression	86,1%	54,5%	24,8%	0,34	0,81
Decision Tree (độ sâu 5)	96,9%	99,0%	79,3%	0,88	0,88
XGBoost	**97,1%**	**100%**	**80,2%**	**0,89**	**0,92**

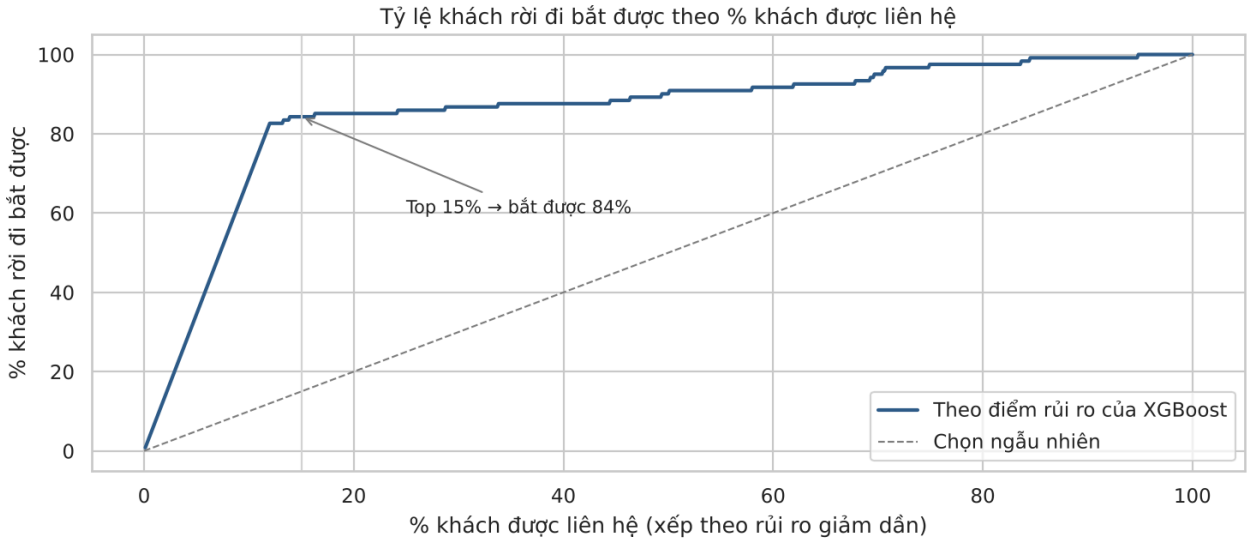




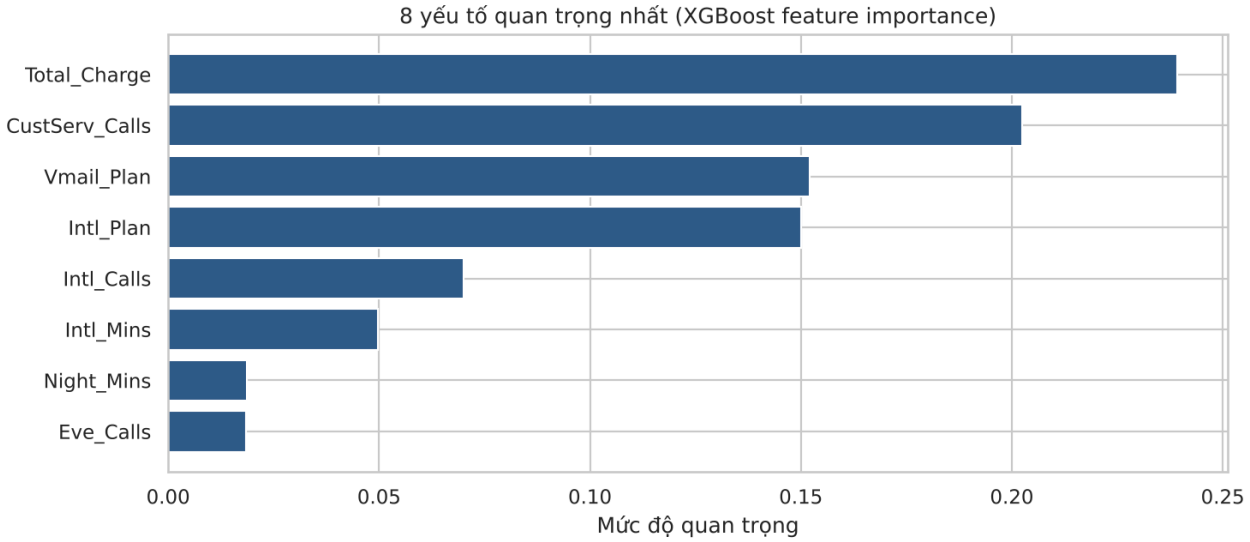
Logistic Regression chỉ bắt được 1/4 khách rời đi vì các quan hệ ở đây có ngưỡng (4 cuộc gọi, 70$) chứ không tăng đều. Mô hình cây bắt được các ngưỡng này tốt hơn. Trên tập kiểm tra, XGBoost cảnh báo 97 khách và cả 97 đều thật sự rời đi, bỏ sót 24 khách.

Cây quyết định không giới hạn độ sâu đạt 100% trên tập train nhưng F1 trên tập test chỉ 0,79 (overfitting). Giới hạn độ sâu bằng 5 cho kết quả tốt hơn và dễ đọc hơn.

5. Mô hình (tiếp): dùng vào việc gì?

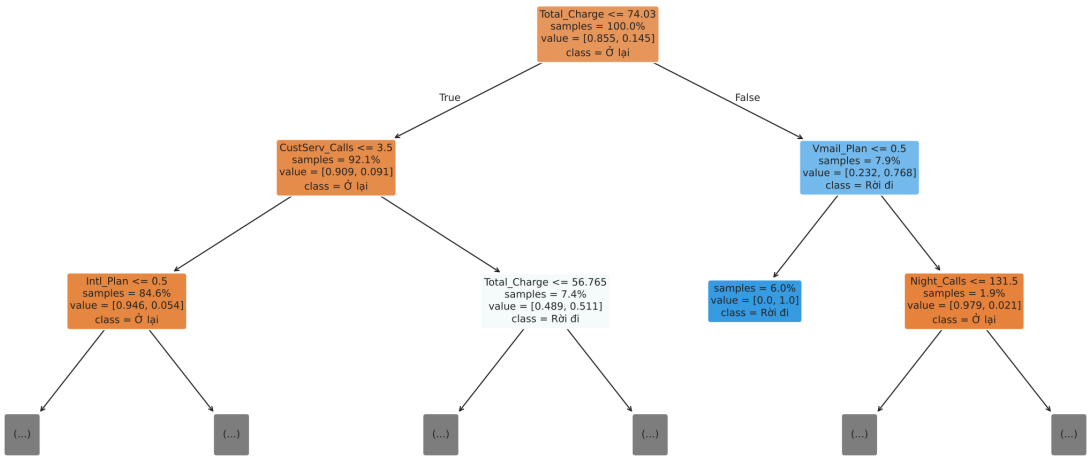


Đội chăm sóc khách hàng không thể gọi cho tất cả mọi người. Nếu xếp khách theo điểm rủi ro của XGBoost và chỉ liên hệ **15% đầu danh sách, đã bắt được 84% số khách sắp rời đi**. Chọn ngẫu nhiên 15% khách thì chỉ bắt được khoảng 15%. Sau mốc này đường gần như đi ngang, nên gọi thêm không mang lại nhiều.



Bốn yếu tố quan trọng nhất là tổng cước, số lần gọi tổng đài, gói voicemail và gói quốc tế, tiếp theo là cách dùng gói quốc tế (số cuộc, số phút). Decision Tree cho thứ tự gần giống. Thời gian dùng dịch vụ và số cuộc gọi trong ngày gần như không có vai trò, khớp với phần phân tích ở trên.

6. Ba nhóm rủi ro dễ nhận biết



Ba tầng đầu của cây quyết định cho thấy cách mô hình chia khách: đầu tiên theo tổng cước (74$), sau đó theo số lần gọi tổng đài (từ 4 lần) và gói cước. Từ đó có thể rút ra 3 điều kiện đơn giản để đội kinh doanh dùng ngay, không cần chạy mô hình:

Nhóm	Số khách	% khách	Tỷ lệ churn	% số khách rời đi
Gọi tổng đài từ 4 lần	267	8%	51,7%	29%
Tổng cước trên 70$	526	16%	42,8%	47%
Có gói quốc tế	323	10%	42,4%	28%
Có ít nhất 1 dấu hiệu	**980**	**29%**	**43,3%**	**88%**
Không có dấu hiệu nào	2.353	71%	2,5%	12%

29% khách mang ít nhất một dấu hiệu, và nhóm này chứa 88% số khách rời đi. Công ty có thể tập trung ngân sách giữ chân vào gần 1.000 khách thay vì toàn bộ 3.333.

7. Chiến lược giảm churn

Hướng trong brief	Đề xuất	Dựa trên
Chất lượng dịch vụ	Chuyển khách lên bộ phận xử lý cấp cao ngay từ cuộc gọi tổng đài thứ 3. Theo dõi tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay lần gọi đầu.	Churn 10% ở cuộc gọi thứ 3, lên 46% ở cuộc thứ 4
Gói cước và giá	Thiết kế lại gói quốc tế để có giá phút thấp hơn. Chủ động mời khách gọi quốc tế ít chuyển về gói thường. Thêm gói không giới hạn hoặc giảm giá theo bậc cho khách gọi nhiều ban ngày.	Gói quốc tế không giảm giá; 111 khách dùng không phù hợp đều rời đi; hóa đơn > 70$ churn 36–78%
Chương trình giữ chân	Ưu đãi cho nhóm hóa đơn cao, ví dụ tặng gói voicemail hoặc giảm giá khi cam kết dài hạn. Thử nghiệm A/B trên một nhóm nhỏ trước khi áp dụng rộng.	Hóa đơn cao: 7% churn nếu có voicemail, 58% nếu không
Phát hiện sớm	Chấm điểm rủi ro hằng tháng bằng mô hình, gọi điện chăm sóc top 15%. Khi chưa có hệ thống, dùng 3 dấu hiệu ở mục 6.	Top 15% bắt được 84% khách sắp rời đi
Thanh toán linh hoạt	Chưa đánh giá được do dữ liệu không có hình thức thanh toán và hợp đồng. Đề xuất bổ sung ở lần thu thập tiếp theo.	Thiếu dữ liệu

Hạn chế

- Không có dữ liệu nhân khẩu học, loại hợp đồng, hình thức thanh toán và dịch vụ Internet/TV như brief yêu cầu.
- Không có phí thuê gói, nên chưa tính được chi phí giữ chân so với doanh thu giữ lại.
- Dữ liệu là ảnh chụp tại một thời điểm với 3.333 khách. Mô hình cần được kiểm tra lại trên dữ liệu mới trước khi dùng thật.
- Các kết quả là tương quan, chưa chứng minh nhân quả. Các đề xuất về giá nên được thử nghiệm trước.